

Отчет по лабораторной работе № 6

Архитектура компьютера, раздел Операционные системы

Бондарь Татьяна Владимировна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Контрольные вопросы	18
6	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

4.1	pwd	9
4.2	ls с опциями	10
4.3	ls с опциями	10
4.4	/var/spool	11
4.5	Содержимое домашнего каталога	11
4.6	СОздание каталогов	11
4.7	Создание каталогов	12
4.8	Удаление каталога	12
4.9	ls - R	13
4.10	ls -time-style	13
4.11	cd	14
4.12	pwd	14
4.13	mkdir	15
4.14	rmdir	15
4.15	rm	16
4.16	history	16
4.17	Бодификация команд	17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построочного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

4 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя домашнего каталога. Перейдем в каталог /tmp. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используем команду ls с различными опциями. Для того, чтобы отобразить имена скрытых файлов, необходимо использовать команду ls с опцией a. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l. (рис. fig. 4.1). (рис. fig. 4.2). (рис. fig. 4.3).

```
tvbondar@fedora:~$ pwd
/home/tvbondar
tvbondar@fedora:~$ cd /tmp
tvbondar@fedora:/tmp$ ls
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-abrttd.service-3WUFY7
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-bluetooth.service-0Hxbbr
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-chrond.service-q3yeF1
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-colord.service-i8LTyo
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-dbus-broker.service-NktziF
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-fwupd.service-qbX7yU
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-geoclue.service-n5TKP0
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-low-memory-monitor.service-KhQpLZ
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-ModemManager.service-ypwmcR
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-passim.service-xXsYl7
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-polkit.service-7dZflj
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-power-profiles-daemon.service-VXTPp8
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-rtkit-daemon.service-kpNRKK
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-switcheroo-control.service-huhH1
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-hostnamed.service-NV6PZK
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-located.service-o6bBng
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-logind.service-V13kZy
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-oomd.service-uL3f98
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-resolved.service-Hqo4lk
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-upower.service-nrfhN0
```

Рис. 4.1: pwd

```

tvbondar@fedora: /tmp$ ls -a
.
.ICE-unix
font-unix
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-abrttd.service-3WUFY7
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-bluetooth.service-0Hxbbr
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-chrond.service-q3yeF1
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-colord.service-iBLTyO
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-dbus-broker.service-NktziF
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-fuupd.service-qbX7yU
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-geoclue.service-n5TKP0
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-low-memory-monitor.service-KhQpLZ
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-ModemManager.service-yppmcr
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-passim.service-xXsy17
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-polkit.service-7dZflj
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-power-profiles-daemon.service-VXITp8
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-rtkit-daemon.service-kpNRKK
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-switcheroo-control.service-huHHM1
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-logind.service-V13kZy
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-oomd.service-uL3f98
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-resolved.service-Hqo4lk
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-upower.service-nrfhN0
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
tvbondar@fedora: /tmp$ ls -l
bash: ls -l: command not found...
tvbondar@fedora: /tmp$ ls -l
total 0
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-abrttd.service-3WUFY7
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-bluetooth.service-0Hxbbr
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-chrond.service-q3yeF1
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-colord.service-iBLTyO
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-dbus-broker.service-NktziF
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-fuupd.service-qbX7yU
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-geoclue.service-n5TKP0
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-low-memory-monitor.service-KhQpLZ
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-ModemManager.service-yppmcr
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-passim.service-xXsy17
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-polkit.service-7dZflj
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-power-profiles-daemon.service-VXITp8
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-rtkit-daemon.service-kpNRKK
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-switcheroo-control.service-huHHM1
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-logind.service-V13kZy
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-oomd.service-uL3f98
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-resolved.service-Hqo4lk
tvbondar@fedora: /tmp$ ls -alF

```

Рис. 4.2: ls с опциями

```

tvbondar@fedora: /tmp$ ls -alF
total 16
drwxrwxrwt. 24 root root 560 Mar 7 10:57 /
dr-xr-xr-x. 1 root root 158 Feb 20 18:56 /
drwxrwxrwt. 2 root root 40 Mar 7 10:56 font-unix/
drwxrwxrwt. 2 root root 80 Mar 7 10:56 ICE-unix/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-abrttd.service-3WUFY7/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-bluetooth.service-0Hxbbr/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-chrond.service-q3yeF1/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-colord.service-iBLTyO/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-dbus-broker.service-NktziF/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-fuupd.service-qbX7yU/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-geoclue.service-n5TKP0/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-low-memory-monitor.service-KhQpLZ/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-ModemManager.service-yppmcr/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-passim.service-xXsy17/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-polkit.service-7dZflj/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-power-profiles-daemon.service-VXITp8/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-rtkit-daemon.service-kpNRKK/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-switcheroo-control.service-huHHM1/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-logind.service-V13kZy/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-oomd.service-uL3f98/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-resolved.service-Hqo4lk/
drwx----- 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-upower.service-nrfhN0/
-r--r--r-- 1 tvbondar tvbondar 11 Mar 7 10:56 .X0-lock
-r--r--r-- 1 gdm gdm 11 Mar 7 10:56 .X1024-lock
-r--r--r-- 1 gdm gdm 11 Mar 7 10:56 .X1025-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 120 Mar 7 10:56 .X11-unix/
-r--r--r-- 1 tvbondar tvbondar 11 Mar 7 10:56 .X1-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 40 Mar 7 10:56 .XIM-unix/

```

Рис. 4.3: ls с опциями

- Определим, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Его нет. (рис. fig. 4.4).

```

tvbondar@fedora:/tmp$ cd /var/spool
tvbondar@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  cups  lpd  mail  plymouth
tvbondar@fedora:/var/spool$

```

Рис. 4.4: /var/spool

4. ДПерейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Владелец файлов - я. (рис. fig. 4.5).

```

tvbondar@fedora:/var/spool$ cd ~
tvbondar@fedora:~$ ls -l
total 26796
-rw-r--r--. 1 tvbondar tvbondar 27414528 Mar  7 11:00 '2025-03-07 10-57-12.mp4'
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    30 Mar  6 13:14 bin
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar     0 Feb 17 04:24 Desktop
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar     0 Feb 17 04:24 Documents
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar   1288 Mar  7 06:27 Downloads
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    74 Feb 24 11:11 git-extended
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    26 Feb 23 04:46 github.io
-rw-r--r--. 1 tvbondar tvbondar   3143 Feb 25 07:21 gpg-key.pub
-rw-r--r--. 1 tvbondar tvbondar  18657 Mar  6 13:19 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar     0 Feb 17 04:24 Music
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar   272 Apr 29 2023 OS
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    22 Feb 19 10:52 Pictures
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar     0 Feb 17 04:24 Public
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar     0 Feb 17 04:24 Templates
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    22 Feb 18 06:03 Videos
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    24 Feb 19 10:41 work
tvbondar@fedora:~$

```

Рис. 4.5: Содержимое домашнего каталога

5. В домашнем каталоге создадим новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создадим новый каталог с именем morefun.(рис. fig. 4.6).

```

tvbondar@fedora:~$ mkdir newdir
tvbondar@fedora:~$ ls
'2025-03-07 10-57-12.mp4'  Downloads  LICENSE  Pictures  work
bin                       git-extended  Music    Public
Desktop                  github.io    newdir   Templates
Documents                gpg-key.pub  OS       Videos
tvbondar@fedora:~$ cd newdir
tvbondar@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
tvbondar@fedora:~/newdir$ ls
morefun
tvbondar@fedora:~/newdir$

```

Рис. 4.6: СОЗДАНИЕ каталогов

6. В домашнем каталоге создадим одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалим эти каталоги(рис. fig. 4.7).

```

tvbondar@fedora:~$ mkdir letters memos misk
tvbondar@fedora:~$ ls
'2025-03-07 10-57-12.mp4'  Downloads  letters  Music  Public
bin                       git-extended LICENSE  newdir  Templates
Desktop                  github.io  memos   OS      Videos
Documents                gpg-key.pub misk     Pictures work
tvbondar@fedora:~$ rm -r letters memos misk
tvbondar@fedora:~$ ls
'2025-03-07 10-57-12.mp4'  Downloads  LICENSE  Pictures  work
bin                       git-extended Music    Public
Desktop                  github.io  newdir   Templates
Documents                gpg-key.pub OS       Videos
tvbondar@fedora:~$

```

Рис. 4.7: Создание каталогов

7. Попробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверим, был ли каталог удалён. Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. (рис. fig. 4.8).

```

tvbondar@fedora:~/newdir$ ls
morefun
tvbondar@fedora:~/newdir$ cd ~
tvbondar@fedora:~$ rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
tvbondar@fedora:~$ rm ~/newdir/morefun
rm: cannot remove '/home/tvbondar/newdir/morefun': Is a directory
tvbondar@fedora:~$ rm -r ~/newdir/morefun
tvbondar@fedora:~$ ls
'2025-03-07 10-57-12.mp4'  Downloads  LICENSE  OS      Videos
bin                       git-extended morefun  Pictures work
Desktop                  github.io  Music    Public
Documents                gpg-key.pub newdir   Templates
tvbondar@fedora:~$

```

Рис. 4.8: Удаление каталога

8. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. С помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. (рис. fig. 4.9). (рис. fig. 4.10).

```

    use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell,
    shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape
    (overrides QUOTING_STYLE environment variable)

    -r, --reverse
        reverse order while sorting

    -R, --recursive
        list subdirectories recursively

    -s, --size
        print the allocated size of each file, in blocks

    -S
        sort by file size, largest first

    --sort=WORD
        sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t),
        version (-v), extension (-X), width

    --time=WORD
        select which timestamp used to display or sort; access time
        (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, sta-
        tus; modified time (default): mtime, modification; birth time:

Manual page ls(1) line 139 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 4.9: ls - R

```

    -S
        sort by file size, largest first

    --sort=WORD
        sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t),
        version (-v), extension (-X), width

    --time=WORD
        select which timestamp used to display or sort; access time
        (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, sta-
        tus; modified time (default): mtime, modification; birth time:
        birth, creation;

        with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time,
        sort by WORD (newest first)

    --time-style=TIME_STYLE
        time/date format with -l; see TIME_STYLE below

    -t
        sort by time, newest first; see --time

    -T, --tabsize=COLS
        assume tab stops at each COLS instead of 8

Manual page ls(1) line 152 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 4.10: ls --time-style

9. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. (рис. fig. 4.11). (рис. fig. 4.12). (рис. fig. 4.13). (рис. fig. 4.14). (рис. fig. 4.15).

```

        enabled, any specified jobspec was not found or was started
        without job control.

bind [-m keymap] [-lpsvPSVX]
bind [-m keymap] [-q function] [-u function] [-r keyseq]
bind [-m keymap] -f filename
bind [-m keymap] -x keyseq:shell-command
bind [-m keymap] keyseq:function-name
bind [-m keymap] keyseq:readline-command
bind readline-command-line
    Display current readline key and function bindings, bind a key
    sequence to a readline function or macro, or set a readline
    variable. Each non-option argument is a command as it would ap-
    pear in a readline initialization file such as .inputrc, but
    each binding or command must be passed as a separate argument;
    e.g., '"\C-x\C-r": re-read-init-file'. Options, if supplied,
    have the following meanings:
    -m keymap
        Use keymap as the keymap to be affected by the subsequent
        bindings. Acceptable keymap names are emacs, emacs-stan-
dard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-move, vi-command,
        and vi-insert. vi is equivalent to vi-command (vi-move
        is also a synonym); emacs is equivalent to emacs-stan-
Manual page cd(1) line 65 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 4.11: cd

```

PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.
Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 4.12: pwd

```

MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with
        their file modes unaffected by any -m option.

    -v, --verbose
        print a message for each created directory
Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 4.13: mkdir

```

RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is sim-
        ilar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help display this help and exit
Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 4.14: rmdir

```
file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding command line argument

Manual page rm(1) line 21 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.15: rm

10. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд. (рис. fig. 4.16). (рис. fig. 4.17).

```
tvbondar@fedora:~$ history
1  mc
2  sudo su
3  mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
4  cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
5  git clone --recursive git@github.com:tvbondar/study_2024-2025_os-intro.git
6  make
7  git add .
8  git commit -am "add files lab3"
9  git config --global user.email "sinopahfox@yandex.ru"
10 git config --global user.name "Bondar Tatiana"
11 git add .
12 git commit -am "add files lab3"
13 git push
14 make
15 make
16 ыгвщ ыг
17 sudo su
18 make
19 make
20 git clone --recursive git@github.com:tvbondar/blog.git blog
21 cd blog
22 ~/bin/hugo
```

Рис. 4.16: history

```

cybondar@fedora:~$ ls
2025-03-07 10-57-12.mp4  Downloads  LICENSE  OS  Videos
bin  git-extended  morefun  Pictures  work
Desktop  github.io  Music  Public
Documents  gpg-key.pub  newdir  Templates
cybondar@fedora:~$ ls -l
bash: :s/ /-l: substitution failed
cybondar@fedora:~$ cd -
cybondar@fedora:~$ cd Desktop
cybondar@fedora:~/Desktop$ ls -l
total 0
cybondar@fedora:~/Desktop$ ls -l/a
as -l
as: option '-l' is ambiguous; possibilities: '-listing-lhs-width' '-listing-lhs-width2' '-listing-rhs-width' '-listing-cont-lines'
cybondar@fedora:~/Desktop$ ls -a
.
..
cybondar@fedora:~/Desktop$

```

Рис. 4.17: Бодификация команд

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой – командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды `ls -F`. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ 'Рабочий стол'/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С помощью команды `ls -a`. (ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts Документы Музыка Шаблоны .. .bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid .vboxclient-seamless.pid work Загрузки Общедоступные .bash_history .bashrc)

.gitconfig .lesshtst newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svgx-x11.pid .vscode
Видео Изображения 'Рабочий стол')

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию `r`. Без указания этой опции команда не будет выполняться (`rm -r abc`). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой `rmdir`. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать `rm -r имя_каталога`.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? С помощью команды `history`.
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: `!:s// (!3:s/a/F ls -F)`
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (`cd; ls`)
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию `l`. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.
11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо

команды. Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: `./docs/files/file.txt` Пример абсолютного пути: `cd /home/dmbelicheva/work/study`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? С помощью команды `herl`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша `Tab`.

6 Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Список литературы

Настройка электронной среды. (электронный ресурс) URL: <https://yamadharma.github.io/tea/intro/lab/lab-work-environment-setup/>